§1.3(附) 基本排列组合公式

(1) 不可重复的排列

从 n 个不同的元素中无放回地任意取出 r 个 $(1\le r\le n)$ 排成有顺序的一列, 称为n 取 r 的不可重复排列 (又称为选排列) , 其不同的排列方法一共有:

$$A_n^r = n(n-1)\cdots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

特别当$r= n$时，上述选排列称全排列. 全排列数为

$$P_n = A_n^n = n!$$

(2) 可以重复的排列

从 n 个不同元素中允许放回任意取 r 个出来排成有顺序的一列(即取出的这些元素可以相同)。所有不同的排列方式一共有

$$\underbrace{n \times n \times \ldots \times n}_{r} = n^r$$

例如一个城市的电话号码是 8 位数字，那么理论上这个城市可以容纳10^8，即一亿门电话。

(3) 二项式组合

从 n 个不同元素中不允许放回任意取 r 个 $(r \le n)$构成一个集合，称为n 取 r 的组合。

构成这个集合的不同组合方法一共有

$$C_n^r = \binom{n}{r} = \frac{A_n^r}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} \qquad (r \le n)$$

称$\binom{n}{r}$为二项系数，是下列二项展开式的系数：

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^{n} \binom{n}{r} a^r b^{n-r}$$

(4) 多项式组合

把 n 个不同元素分成 k 个部分，各个部分包含的元素个数分别是：r_1，r_2，…，r_k；则全部不同的分配方式一共有：

$$\begin{pmatrix} n \\ r_1\ r_2 \ldots r_k \end{pmatrix} = \frac{n!}{r_1! \times r_2! \times \ldots \times r_k!}$$

称上式中的数为多项系数, 是下列多项式展开式 的系数：

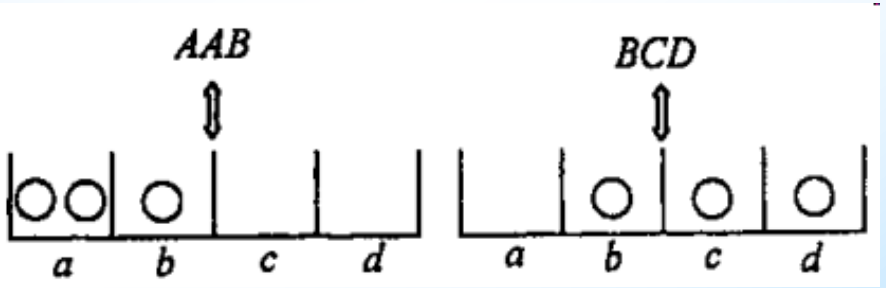
$$(x_1 + x_2 + \ldots + x_k)^n = \sum \binom{n}{r_1, r_2, \ldots, r_k} x_1^{r_1} x_2^{r_2} \ldots x_k^{r_k}$$

(5) 可重复组合

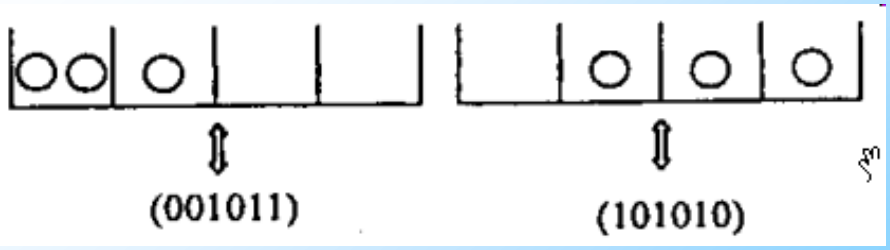
从 n 个不同元素中允许放回任意取 r 个构成一个集合，称为n 取 r 的可重复组合，共有组合数：

$$H_n^r = \binom{n+r-1}{r}$$

例： n=4, r=3,
考虑 4只有序的匣子共装有 3个不可分辨的球。



一个可重复组合对应于3个球在4个匣中的一种分配情况， 例如：



注:考虑方程非负整数解的个数, $x_1+x_2+\ldots+x_n=r$

(6) 关于二项系数的一些公式

设n, r为自然数，x 为任意实数。

将排列组合公式中自然数n推广至可以取成任意实数x，定义：

$$A_x^r = x(x-1)\ldots(x-r+1);$$

$$C_x^r = \binom{x}{r} = \frac{A_x^r}{r!} = \frac{x(x-1)\ldots(x-r+1)}{r!};$$

约定：$0! = 1,\quad \binom{x}{0} = 1.$

设n, r为自然数，a, b, x为任意实数，则下列公式成立：

$$(a)\binom{n}{0}+\binom{n}{1}+\binom{n}{2}+\cdots+\binom{n}{n}=2^n.$$

$$(b)\binom{-x}{r}=(-1)^r\binom{x+r-1}{r},\ or\ \binom{x}{r}=(-1)^r\binom{-x+r-1}{r};$$

$$(c)\binom{a+b}{n}=\sum_{i=0}^{n}\binom{a}{i}\binom{b}{n-i},\text{特别地},\binom{2n}{n}=\sum_{i=0}^{n}\binom{n}{i}^2.$$

证：（1）在二项式展开式$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k$,令$x=1$即得.

(2) 由定义,易见

$$\binom{-x}{r}=\frac{-x(-x-1)\ldots(-x-r+1)}{r!}=(-1)^r\binom{x+r-1}{r};$$

(3) 由Taylor公式，当$-1<x<1$时，有

$$(1+x)^a=\sum_{k=0}^{\infty}\binom{a}{k}x^k,\text{称为牛顿二项式.}$$

类似有,$(1+x)^b=\sum_{r=0}^{\infty}\binom{b}{r}x^r,(1+x)^{a+b}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{a+b}{n}x^n.$

利用幂级数的乘法，计算 $(1+x)^a \cdot (1+x)^b$ 的幂级数展开式中 x^n 幂前面的系数知：

$$\binom{a}{0}\binom{b}{n}+\binom{a}{1}\binom{b}{n-1}+\cdots+\binom{a}{n}\binom{b}{0}=\binom{a+b}{n}$$

特别地 $$\binom{n}{0}\binom{n}{n}+\binom{n}{1}\binom{n}{n-1}+\cdots+\binom{n}{n}\binom{n}{0}=\binom{2n}{n}$$

或

$$\binom{n}{0}^2+\binom{n}{1}^2+\cdots+\binom{n}{n}^2=\binom{2n}{n}$$